

17. 设 X 是自反 Banach 空间, 求证 X 的任意闭子空间也是自反的.

18. 设 M 是 Banach 空间 X 的闭子空间, $\rho: X \rightarrow X^{**}$, $\sigma: M \rightarrow M^{**}$ 是自然映射, $i: M \rightarrow X$ 是嵌入映射. 证明: 存在等距算子 ϕ , 使下列图表交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\rho} & X^{**} \\ i \uparrow & & \uparrow \phi \\ M & \xrightarrow{\sigma} & M^{**} \end{array}$$

并证明 $\phi(M^{**}) = (M^{\perp})^{\perp} = \{f \in X^{**} \mid f|_{M^{\perp}} = 0\}$.

19. 设 $g \in L^p[0, 1]$, $p > 1$. 若

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = 0, \quad \forall f \in C_0^{\infty}[0, 1],$$

证明 $g = 0$, a.e. .

20. Hahn-Banach 定理几何形式. 设 X 是实 Banach 空间, $f \in X^*$, 且设 f 非零. 对任意的 $a \in \mathbb{R}$, $\{x \in X \mid f(x) = a\}$ 称为超平面, 它将 X 分成两个半空间 $\{x \in X \mid f(x) \geq a\}$ 与 $\{x \in X \mid f(x) \leq a\}$. 假设 B_1 是 X 的单位球, $x_0 \in \partial B_1$. f 称为与 B_1 相切于点 x_0 , 当且仅当 $\forall x \in B_1$ 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 此时超平面 $\{x \in X \mid f(x) = f(x_0)\}$ 称为点 x_0 处 B_1 的切平面. 证明在每一点 $x_0 \in \partial B_1$ 处都有一个切平面.

21. 设 M 是 Banach 空间 X 的线性子空间. 若 M 不是稠密的, 证明存在非零 $f \in X^*$, 使得 $f(x) = 0, \forall x \in M$.

22. 证明当 M 是闭子空间时, $(M^{\perp})^{\perp} = M$.

23. 设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 又设 T^{-1} 存在, 且 $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$. 证明:

(1) $(T^*)^{-1}$ 存在, 且 $(T^*)^{-1} \in \mathcal{B}(X^*, Y^*)$;